

Bài 5
SỰ PHÂN CHIA TẾ BÀO

GVHD: Th.s Nguyễn Thị Kim Thanh

1

Trình bày được đặc điểm hình thái, cấu trúc NST ở prokaryota và eukaryota

2

Trình bày được các ưu điểm của sinh sản hữu tính

3

Nhận định được tế bào đang ở giai đoạn nào của chu kỳ tế bào

4

Phân biệt được phân bào nguyên nhiễm và giảm nhiễm

I

NHIỆM SẮC THỂ (NST)

1. Hình thái NST
2. Cấu trúc siêu hiển vi
3. Chức năng của nhiễm sắc thể

II

SỰ PHÂN BÀO

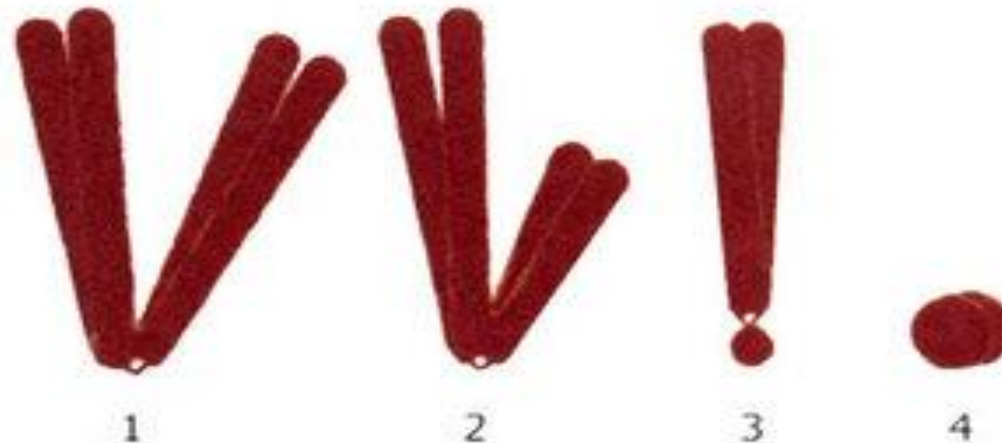
1. Sinh sản vô tính
2. Sinh sản hữu tính
3. Chu kỳ tế bào
4. Phân bào nguyên nhiễm
5. Phân bào giảm nhiễm

I. NHIỄM SẮC THỂ (NST)

3

1. Hình thái NST

- NST là vật liệu di truyền ở cấp độ tế bào
- Rất quan trọng trong di truyền
- Chiều dài 0,5 – 50 μm , đường kính từ 0,2 – 2 μm
- Hình dạng: hình móc, hình que, hình hạt và chữ V



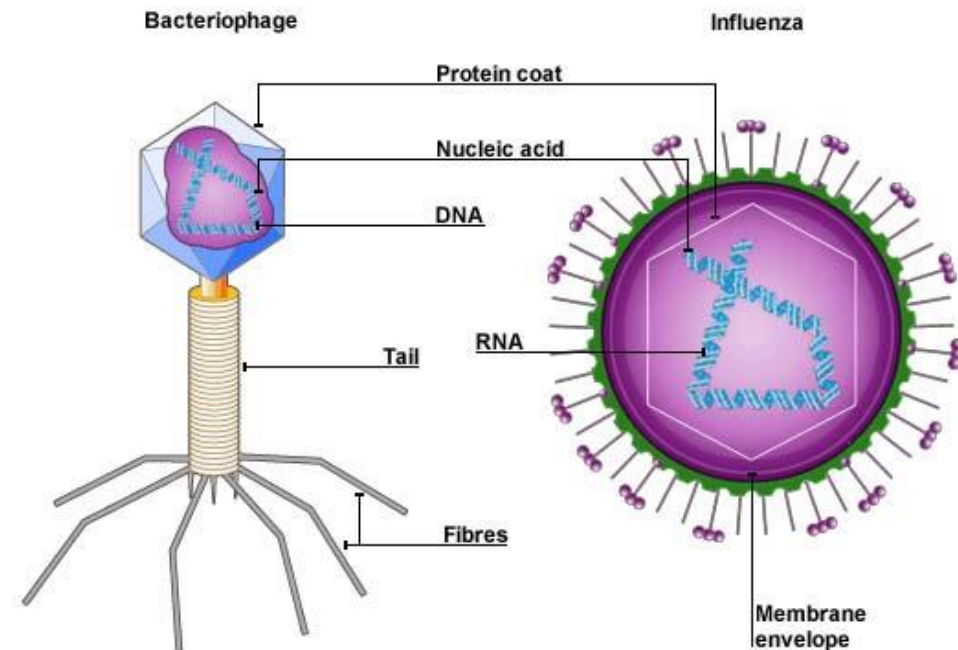
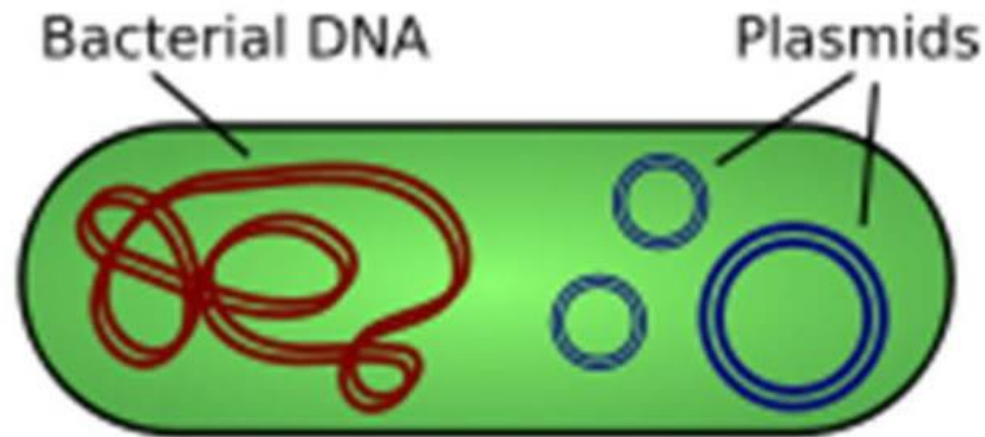
Hình 8.3. Hình dạng NST ở kì giữa

I. NHIỄM SẮC THỂ (NST)

4

1. Hình thái NST

- Vi khuẩn: NST là **DNA trần**, **dạng vòng**, không liên kết với protein histon
- Virus: NST là **DNA trần** hoặc **RNA**

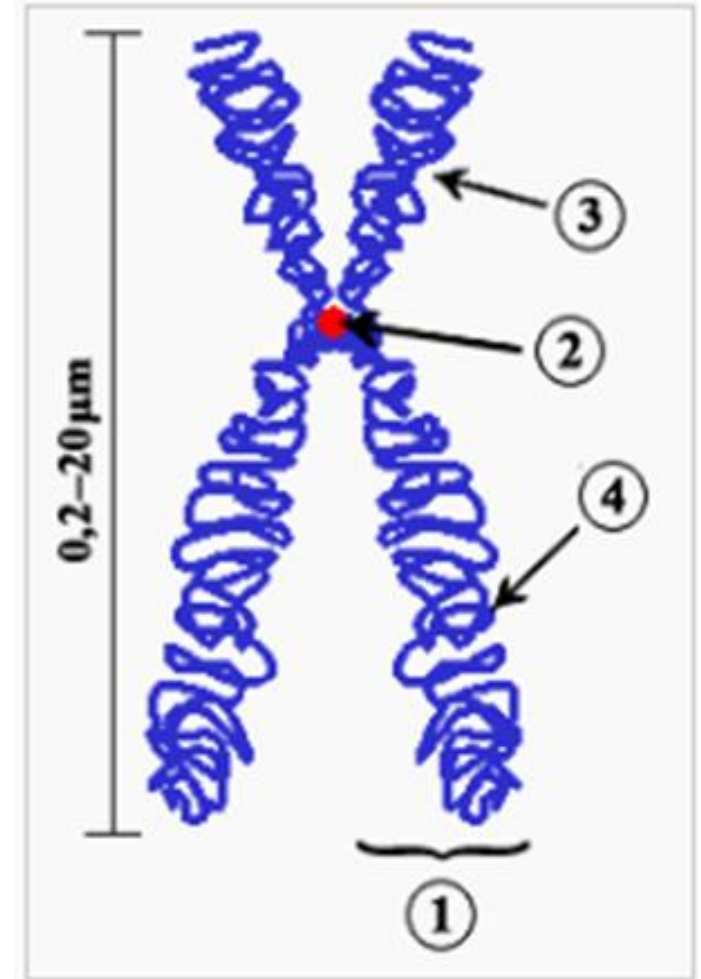


I. NHIỄM SẮC THỂ (NST)

5

1. Hình thái NST

- Eukaryota: thấy rõ ở kỳ giữa của nguyên phân
- Mỗi NST
 - + 2 chromatid (1)
 - + Tâm động (2): eo thứ nhất
 - + Đầu mút
 - + Một số NST còn có eo thứ hai



I. NHIỆM SẮC THỂ

6

2. Cấu trúc siêu hiển vi

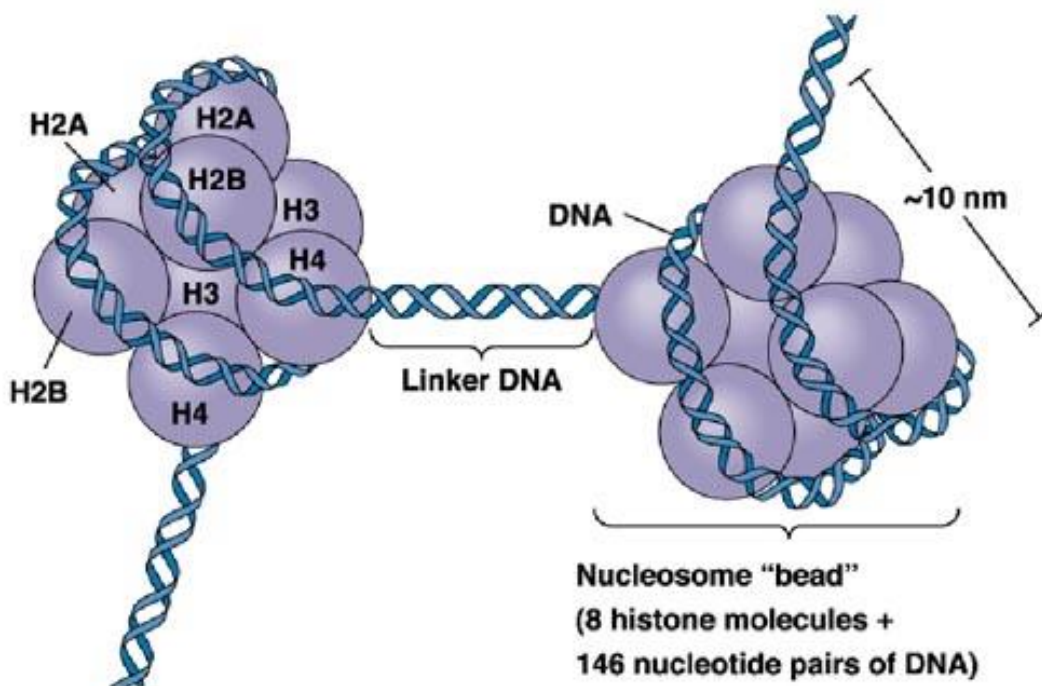
* Ở sinh vật prokaryota: Mỗi tế bào chứa **một phân tử DNA mạch kép dạng vòng**, chưa có cấu trúc NST



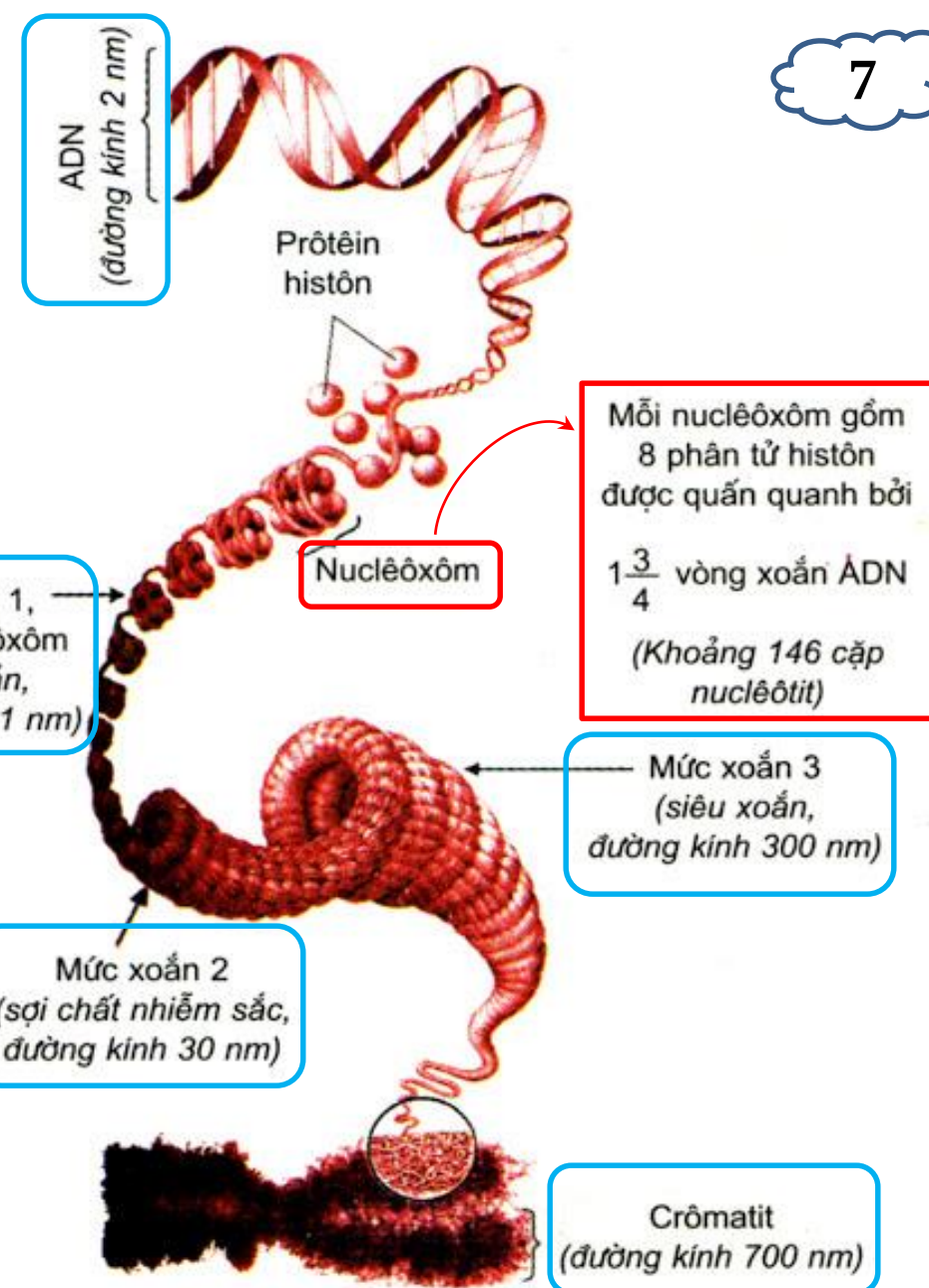
I. NHIỄM SẮC THỂ

2. Cấu trúc siêu hiển vi

* Ở sinh vật eukaryota



©Addison Wesley Longman, Inc.



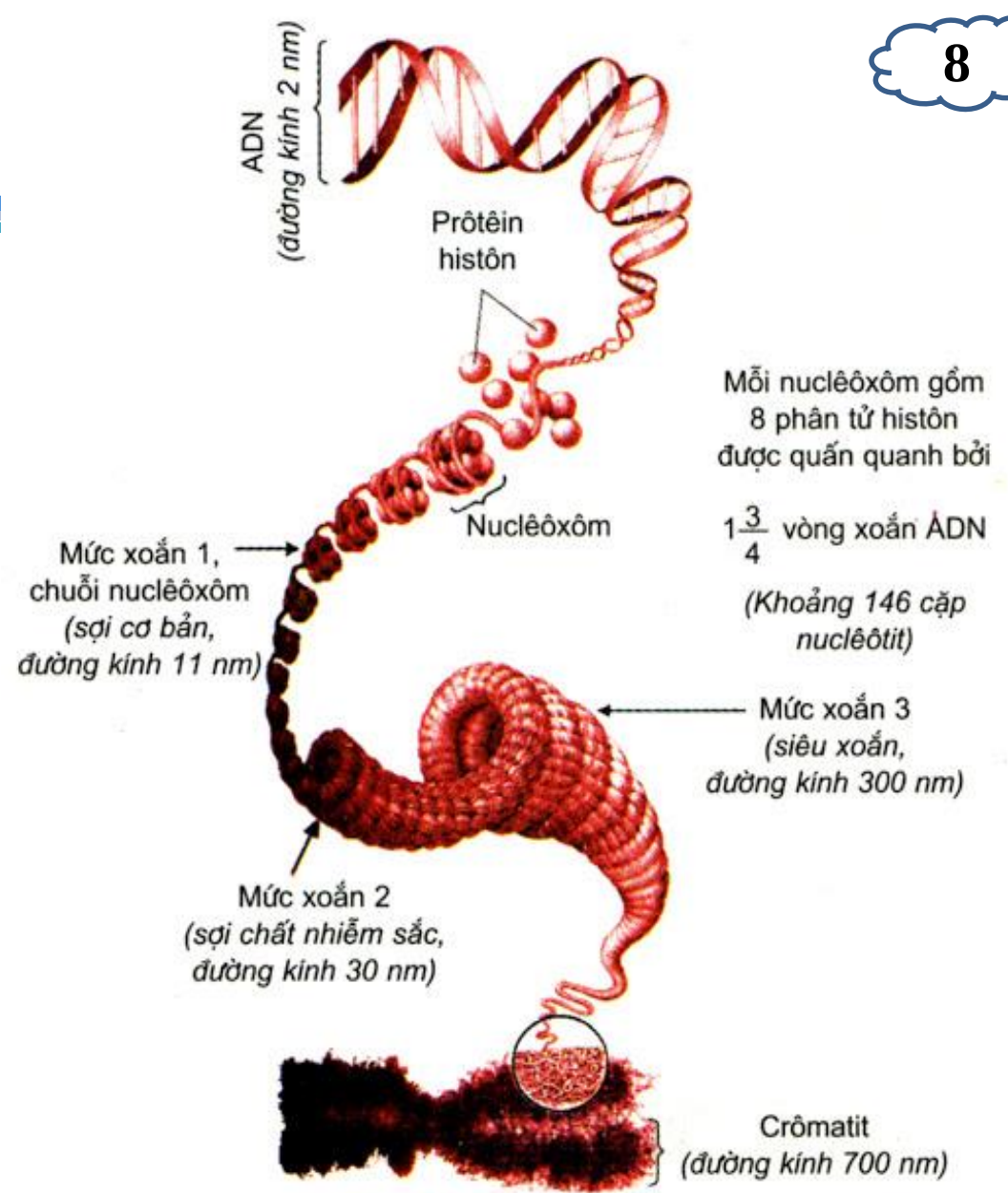
Hình 5.2. Cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực

I. NHIỄM SẮC THỂ

2. Cấu trúc siêu hiển vi

* Ở sinh vật eukaryota

- DNA xoắn 2nm
- Chuỗi nucleosom 11nm
- Sợi nhiễm sắc 30nm
- Vùng xếp cuộn 300nm
- Chromatid 700nm
- NST ở kỳ giữa 1400nm



Hình 5.2. Cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực

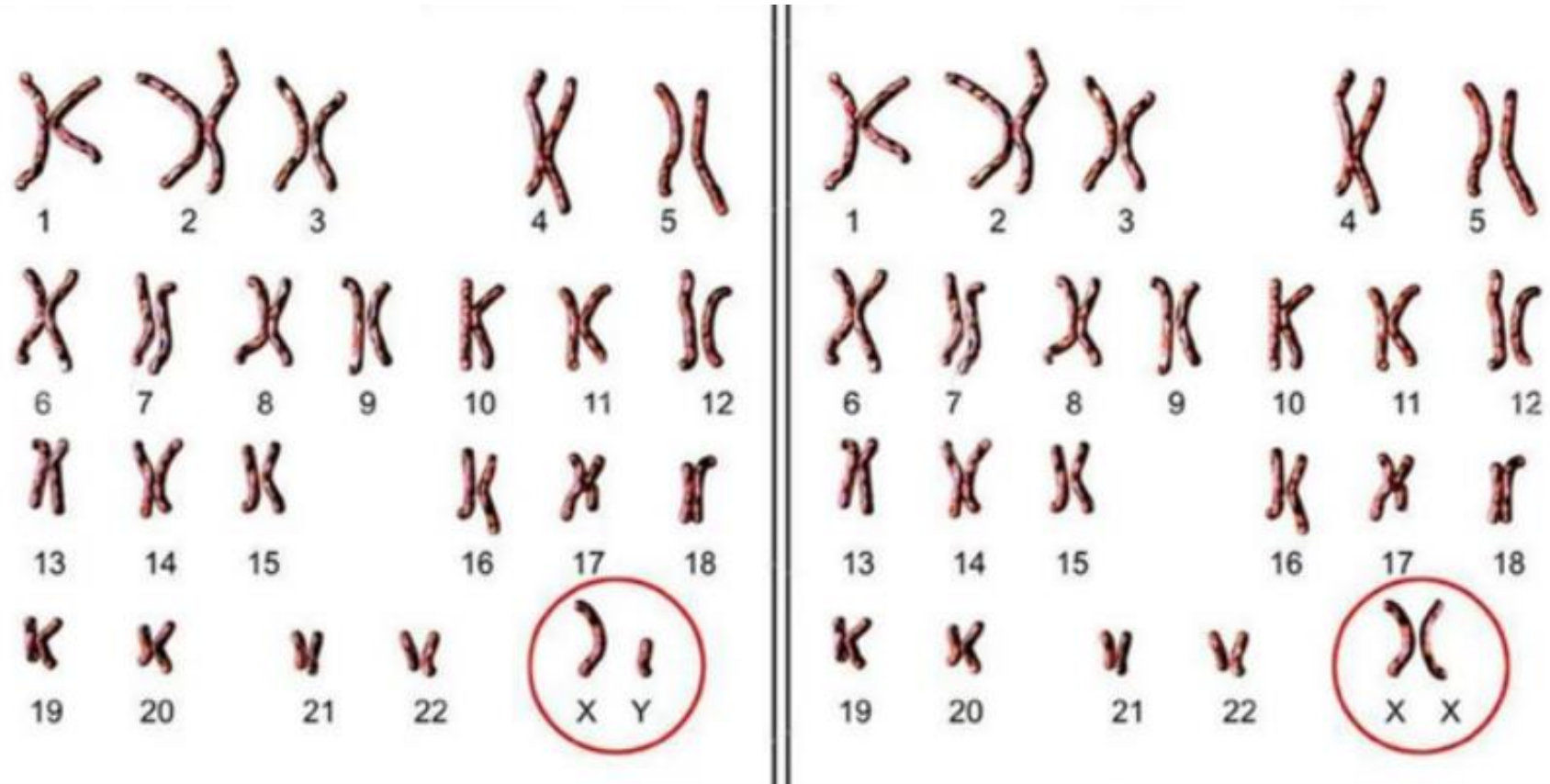
I. NHIỄM SẮC THỂ

9

2. Cấu trúc siêu hiển vi

❖ Phân loại NST

- NST thường
- NST giới tính



I. NHIỆM SẮC THỂ

10

3. Chức năng của nhiễm sắc thể

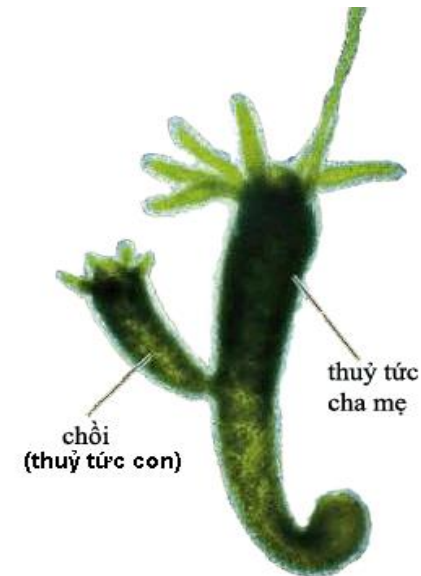
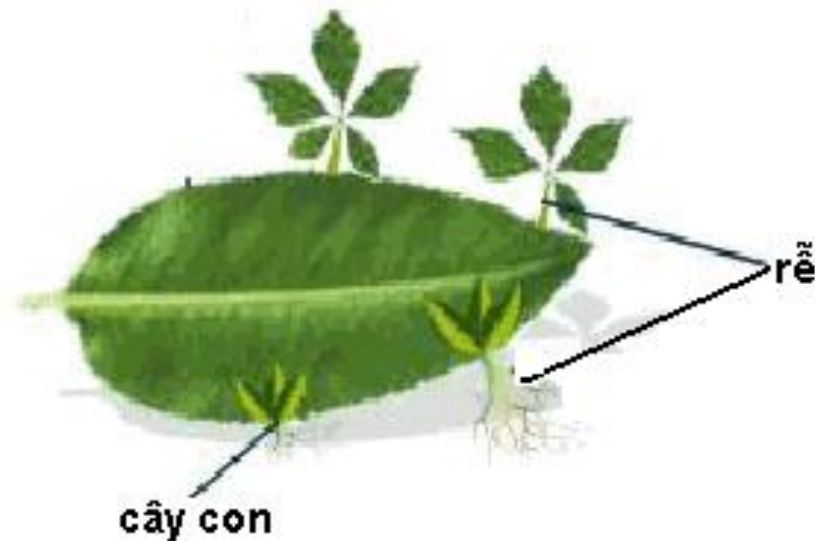
- Lưu trữ thông tin di truyền
- Bảo quản thông tin di truyền
- Truyền đạt thông tin di truyền
- Điều hòa hoạt động của gen
- Giúp phân chia đồng đều vật chất di truyền cho các tế bào con trong quá trình phân bào

II. SỰ PHÂN BÀO

11

1. Sinh sản vô tính

- Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không cần có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái của cha mẹ
- TB thừa hưởng bản sao chính xác từ TB mẹ
- Xảy ra chủ yếu ở sinh vật đơn bào và một ít sinh vật đa bào



II. SỰ PHÂN BÀO

12

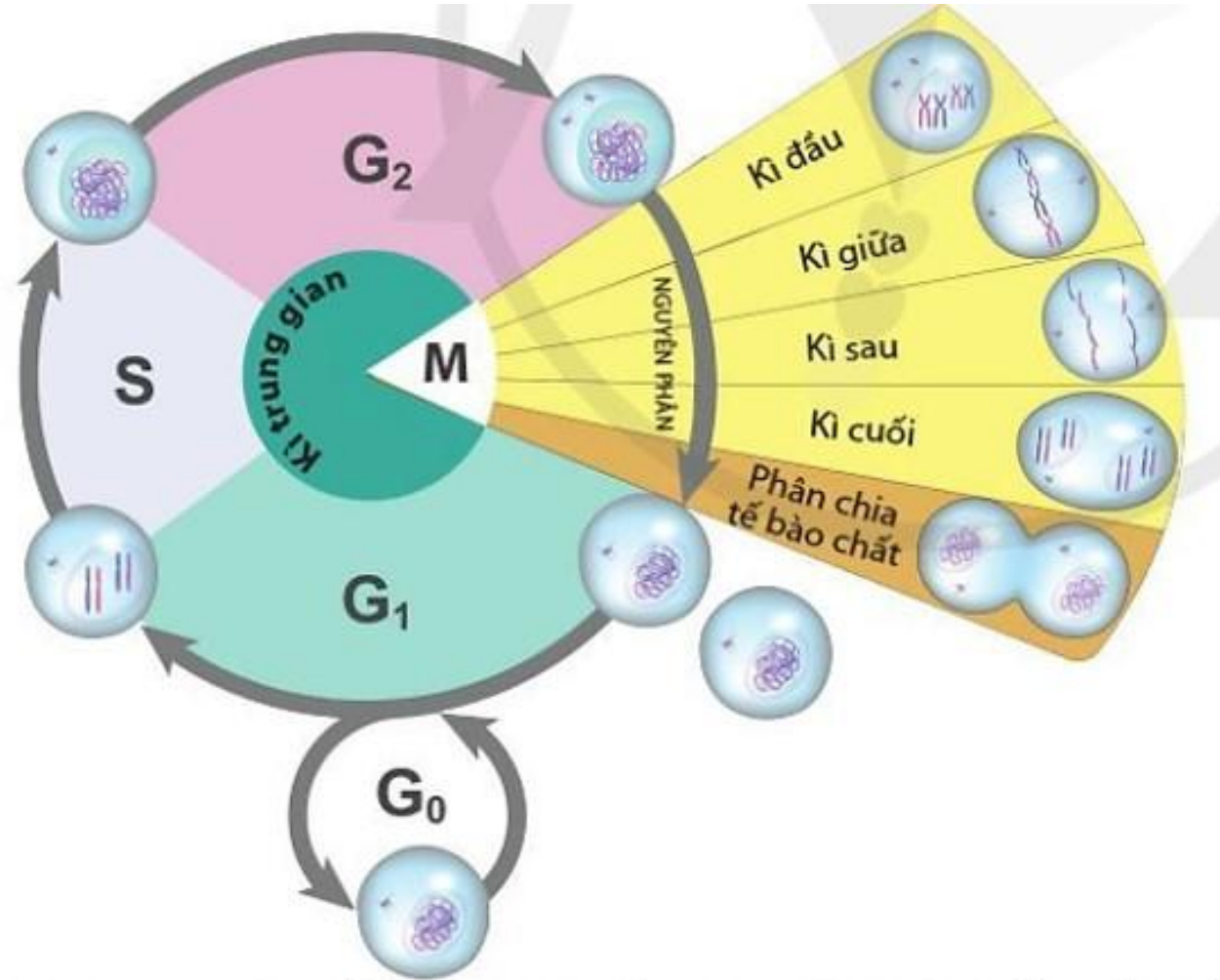
2. Sinh sản hữu tính

- Sinh sản hữu tính: có sự **kết hợp** giữa **giao tử đực** và **giao tử cái** của cha mẹ với nhau tạo ra thế hệ con cháu thừa hưởng hệ gen kết hợp từ cha mẹ
- Con cháu trong sinh sản hữu tính chỉ có những **nét tương đồng với cha mẹ** được gọi là sự **biến dị di truyền**
- Biến dị di truyền diễn ra khi **nhiễm sắc thể trao đổi chéo** trong quá trình giảm phân → quan trọng trong sinh sản hữu tính

II. SỰ PHÂN BÀO

3. Chu kỳ tế bào

13



G: Pha tăng trưởng tế bào, S: Pha tổng hợp DNA và nhiễm sắc thể,
M: Pha phân bào

II. SỰ PHÂN BÀO

14

3. Chu kỳ tế bào

- Chu kỳ tế bào là khoảng thời gian từ khi tế bào được **sinh ra, lớn lên và chia thành hai tế bào con**
- Một chu kỳ tế bào gồm hai kỳ
 - + Kỳ trung gian (interphase): G1, S, G2
 - + Kỳ phân cắt nhân và tế bào chất (mitotic phase)
- Thời gian cần thiết cho mỗi kỳ rất khác nhau tùy theo loại tế bào. VD: Tế bào ruột 6h/ lần; tế bào gan 6 tháng/lần
- Kỳ trung gian thường chiếm 95% thời gian chu kỳ tế bào

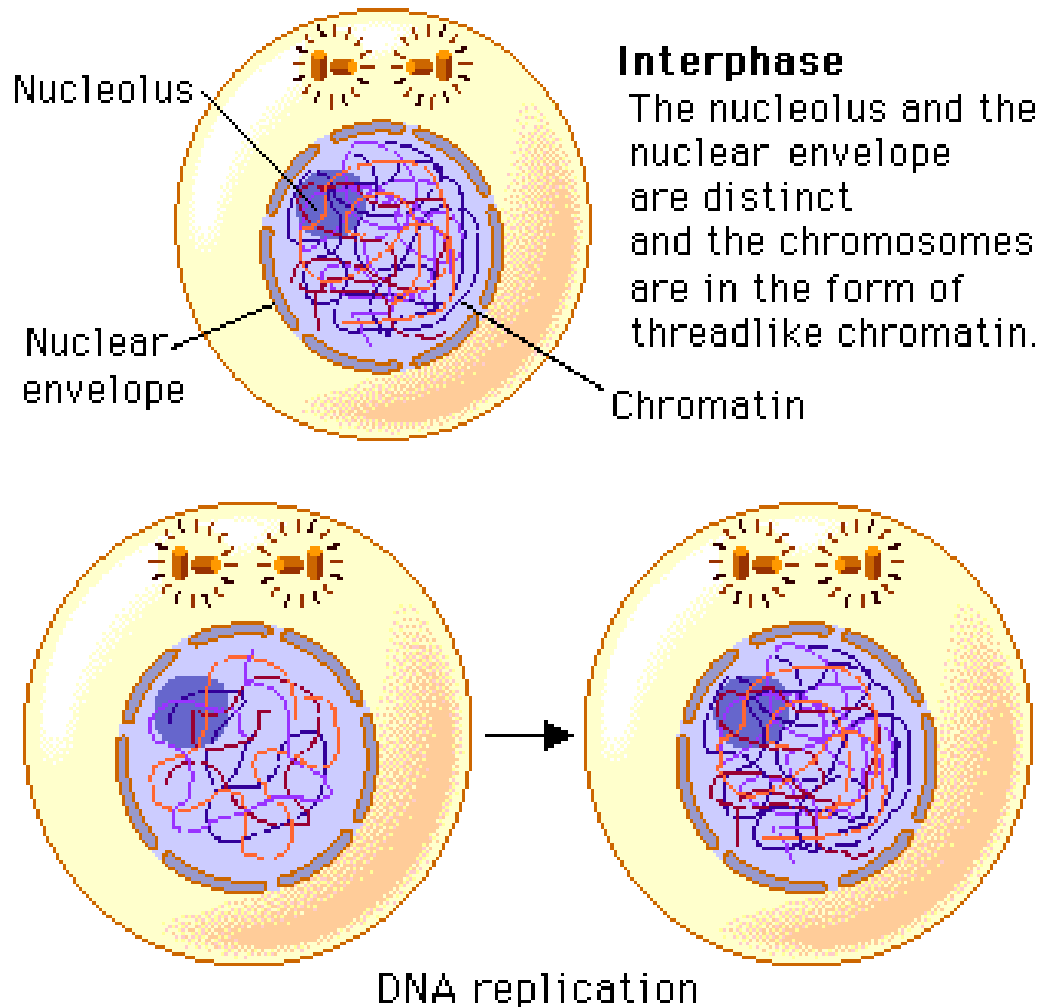
II. SỰ PHÂN BÀO

3. Chu kỳ tế bào

15

* *Kỳ trung gian*

- G1: Ribo thể và các bào quan bắt đầu nhân đôi
- S: DNA nhân đôi, các bào quan nhân đôi
- G2: tổng hợp các chất cần cho phân chia nhân



II. SỰ PHÂN BÀO

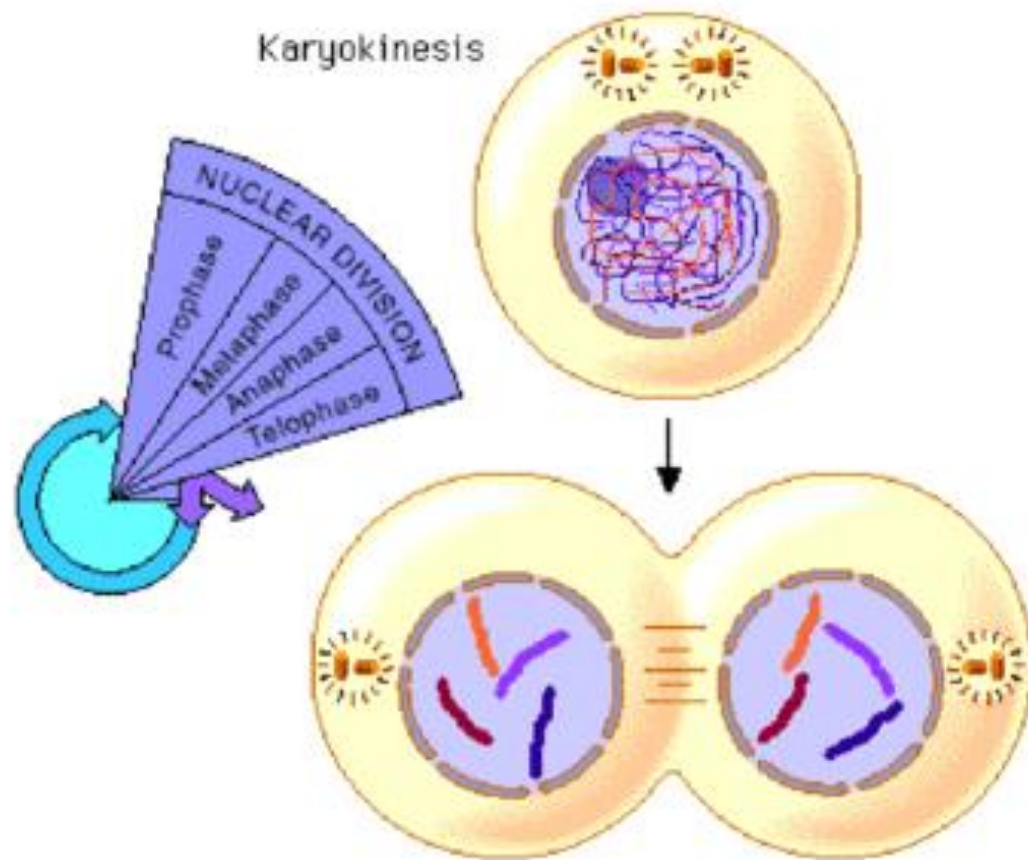
3. Chu kỳ tế bào

16

* *Phân chia nhân và tế bào chất*

- Phân chia nhân

- + Kỳ trước
- + Kỳ giữa
- + Kỳ sau
- + Kỳ cuối



II. SỰ PHÂN BÀO

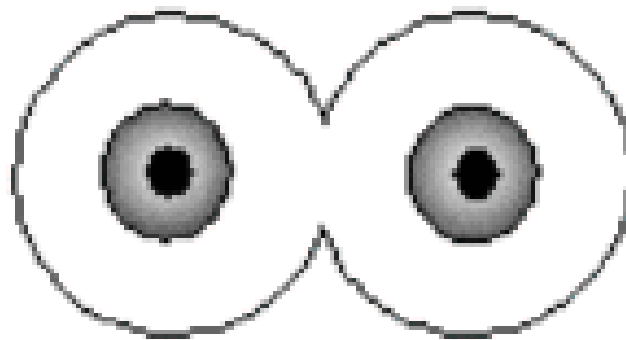
3. Chu kỳ tế bào

17

* *Phân chia nhân và tế bào chất*

- Phân chia tế bào chất

+ TBĐV: thành lập rãnh phân cắt ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào → ăn sâu vào → 2 tế bào con



Tế bào động vật

II. SỰ PHÂN BÀO

3. Chu kỳ tế bào

18

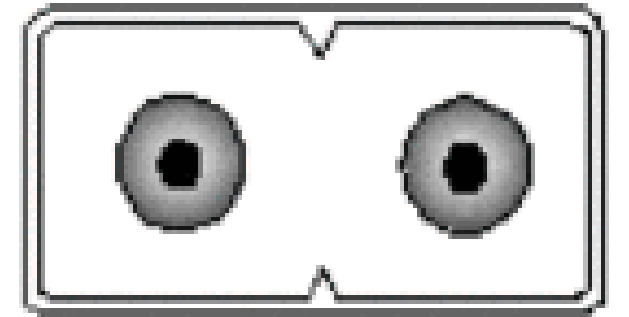
* *Phân chia nhân và tế bào chất*

- Phân chia tế bào chất

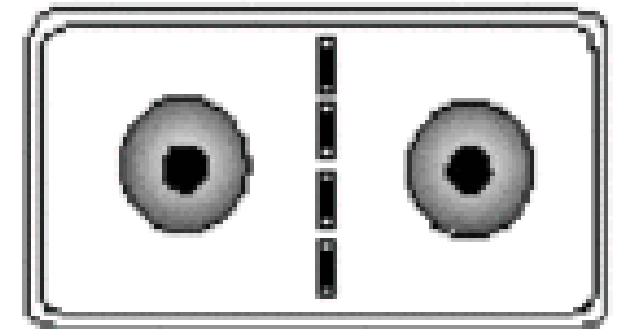
+ TBTV

- Nấm, tảo: MSC và vách phát triển vào trong → 2 mép gặp nhau → 2 tế bào con

- TV bậc cao: Đĩa tế bào được hình thành ở trung tâm tế bào chất → lan ra, chạm vào mặt ngoài của tế bào → 2 tế bào con



Tế bào thực vật

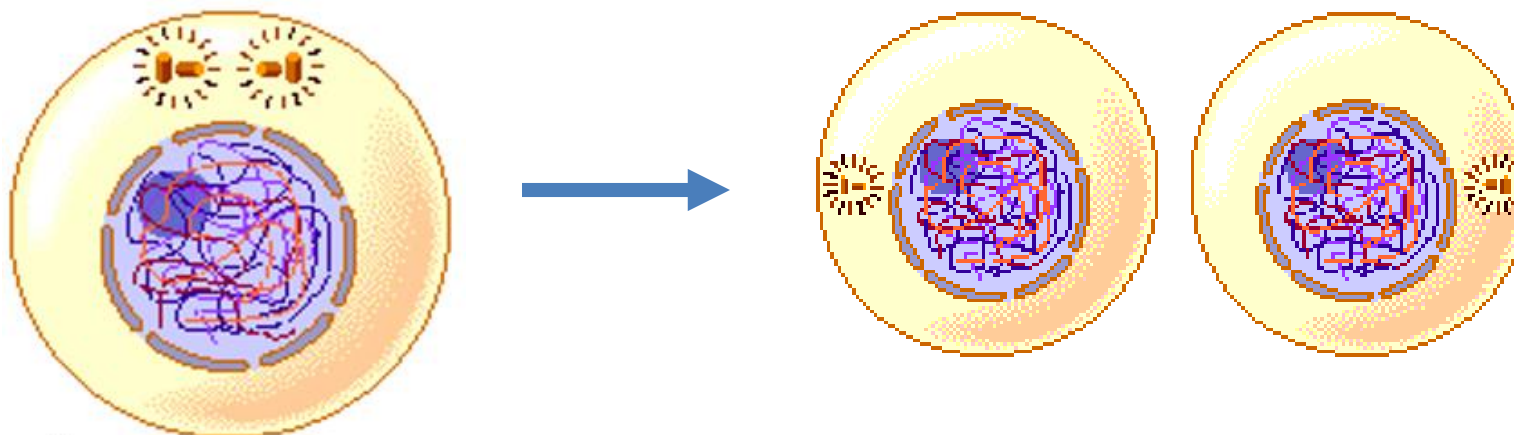


II. SỰ PHÂN BÀO

19

4. Phân bào nguyên nhiễm

- Quá trình nguyên phân gồm một lần phân chia
 - + Kỳ trung gian
 - + Phân chia nhân (4 kỳ) và phân chia tế bào chất
- Kết quả: 1 tế bào lưỡng bội ($2n$) $\rightarrow$ 2 tế bào lưỡng bội ($2n$)



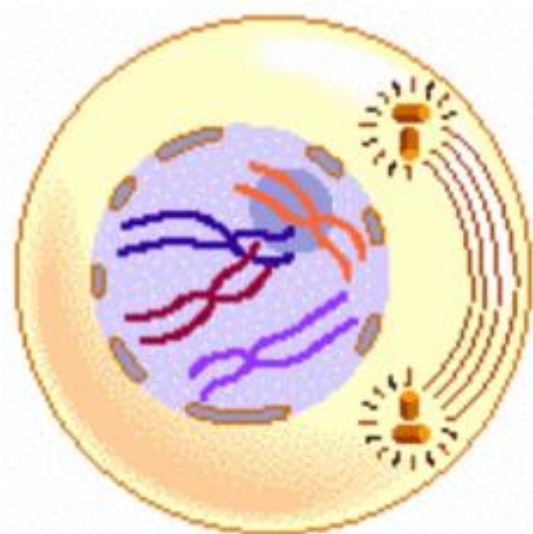
II. SỰ PHÂN BÀO

20

4. Phân bào nguyên nhiễm

* *Kỳ đầu*

- Màng nhân bắt đầu bị bẻ gãy
- Sợi DNA và protein co đặc lại tạo thành NST
- Các sợi vi ống được hình thành tạo thành thoi vô sắc



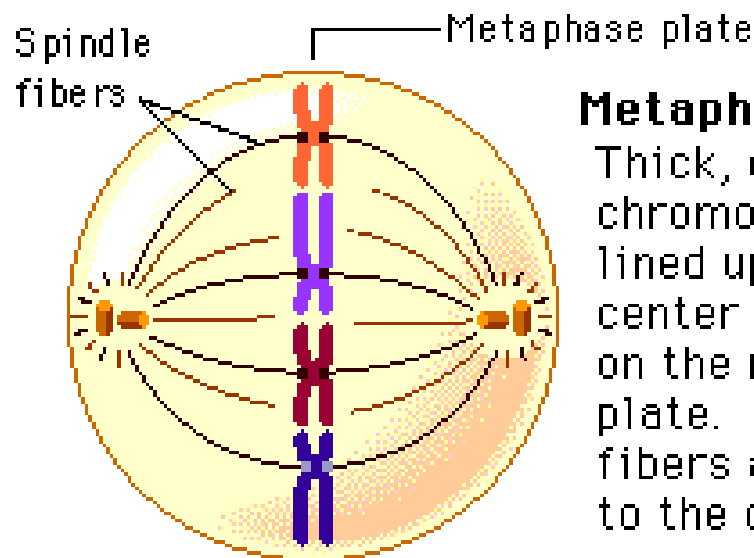
II. SỰ PHÂN BÀO

21

4. Phân bào nguyên nhiễm

* *Kỳ giữa*

- Thoi vô sắc hình thành hoàn toàn
- Các NST tương đồng tập trung trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc nhờ các vi ống



Metaphase

Thick, coiled chromosomes are lined up in the center of the cell on the metaphase plate. Spindle fibers are attached to the chromosomes.

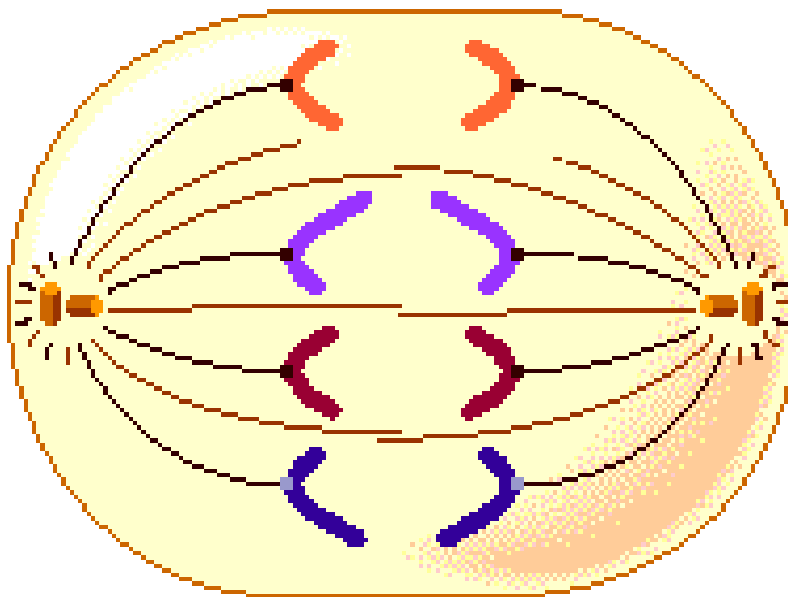
II. SỰ PHÂN BÀO

22

4. Phân bào nguyên nhiễm

* *Kỳ sau*

- 2 nhiễm sắc tử tách rã tại tâm động
- Mỗi nhiễm sắc tử di chuyển về một cực đối diện của tb



Anaphase

The chromosomes have separated and are moving toward the poles.

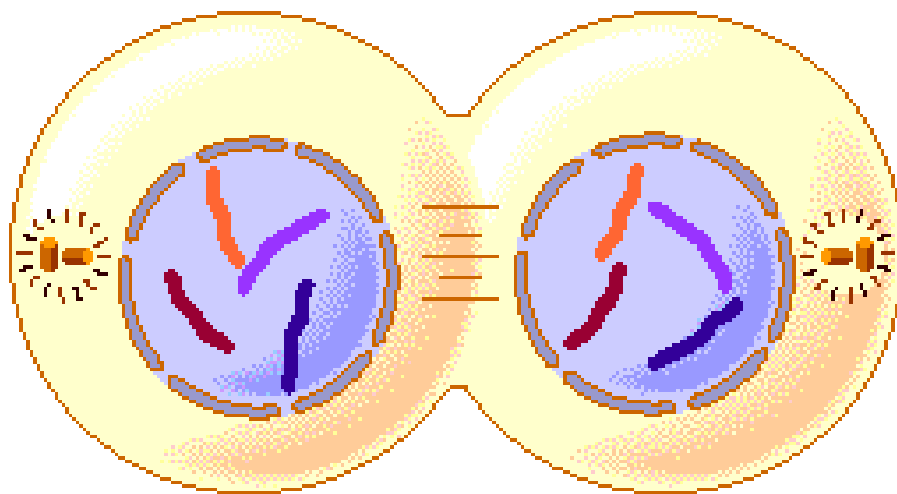
II. SỰ PHÂN BÀO

23

4. Phân bào nguyên nhiễm

* *Kỳ cuối*

- Các NST con về 2 cực tế bào với thành phần và số lượng giống hệt nhau
- Màng nhân hình thành
- Các sợi thoi vô sắc biến mất



Telophase

The chromosomes are at the poles, and are becoming more diffuse. The nuclear envelope is reforming. The cytoplasm may be dividing.

II. SỰ PHÂN BÀO

24

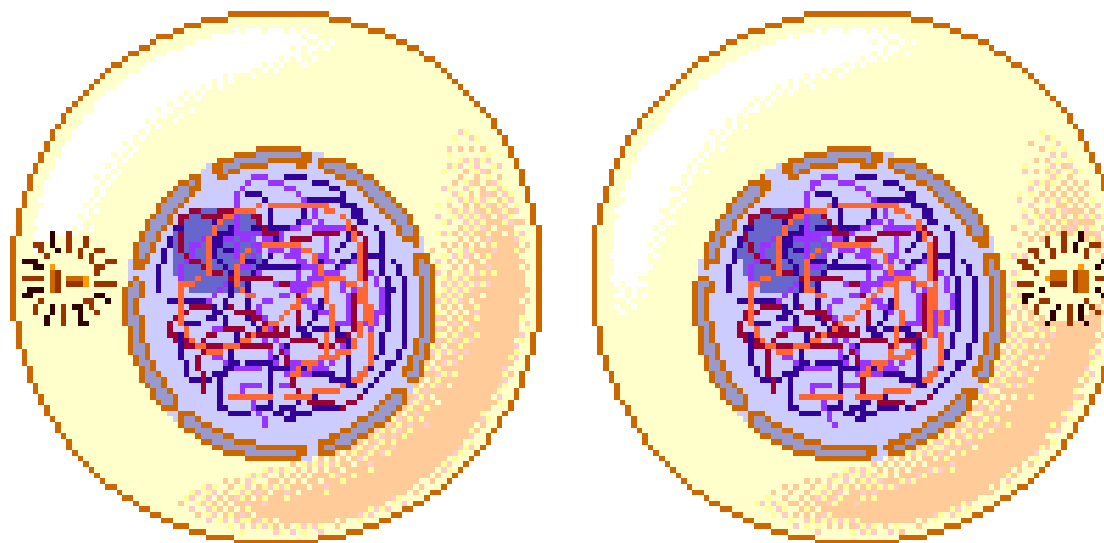
4. Phân bào nguyên nhiễm

* *Phân chia tế bào chất*

- ĐV: thắt eo để tạo 2 tế bào con
- TV: giữa 2 nhân con hình thành màng và thành tế bào, phân chia thành 2 tế bào con

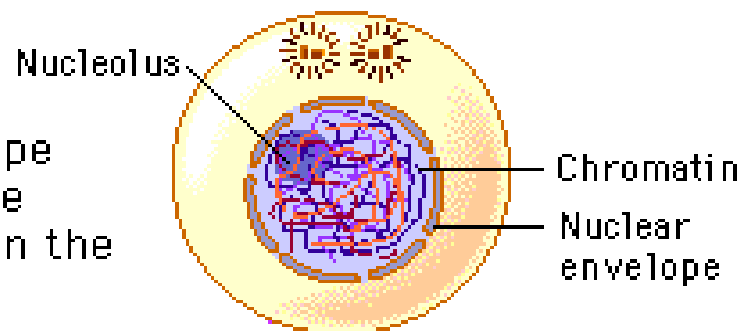
Cytokinesis

Division into two daughter cells is completed.



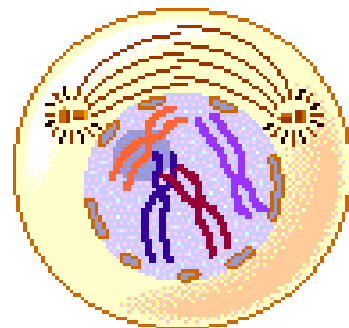
Interphase

The nucleolus and the nuclear envelope are distinct and the chromosomes are in the form of threadlike chromatin.



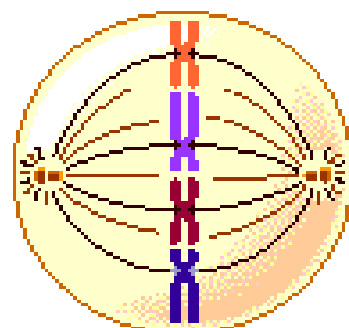
Prophase

The chromosomes appear condensed, and the nuclear envelope is not apparent.



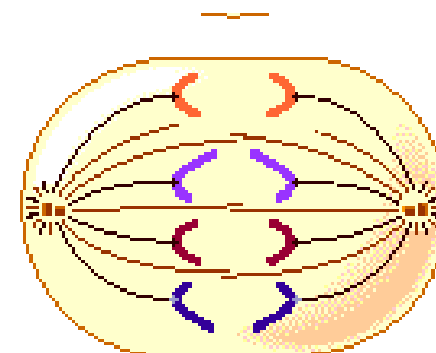
Metaphase

Thick, coiled chromosomes, each with two chromatids, are lined up on the metaphase plate.



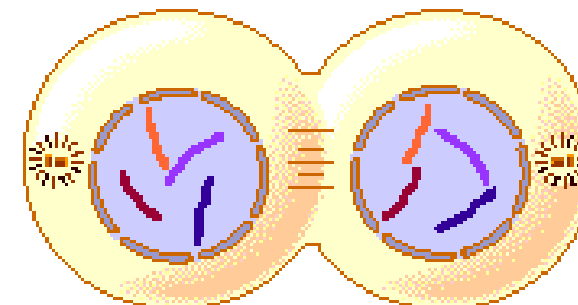
Anaphase

The chromatids of each chromosome have separated and are moving toward the poles.



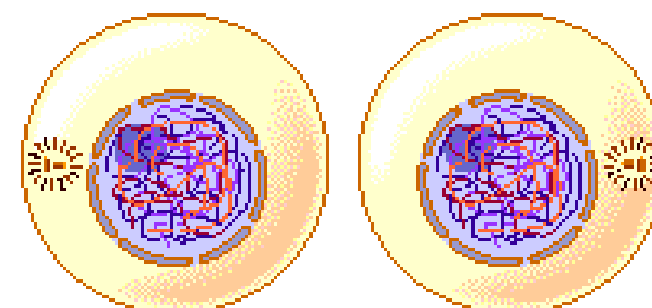
Telophase

The chromosomes are at the poles, and are becoming more diffuse. The nuclear envelope is reforming. The cytoplasm may be dividing.



Cytokinesis

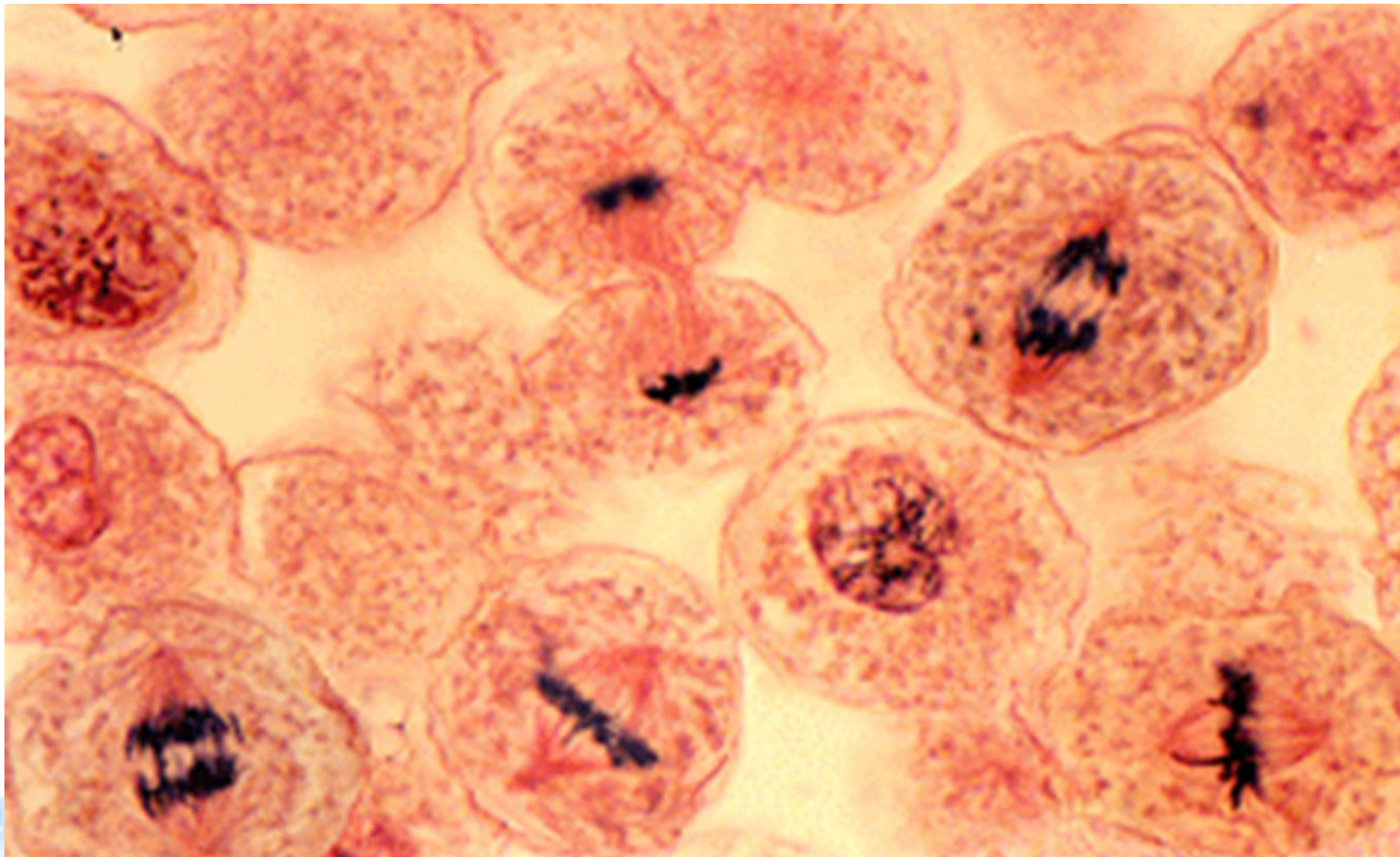
Division into two daughter cells is completed.



II. SỰ PHÂN BÀO

26

4. Phân bào nguyên nhiễm



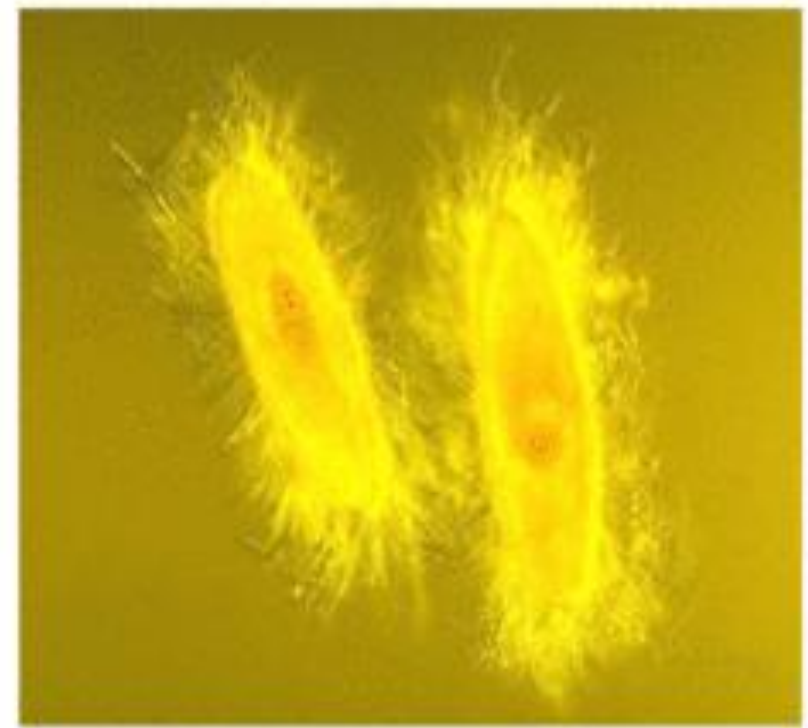
II. SỰ PHÂN BÀO

4. Phân bào nguyên nhiễm

27

* Ý nghĩa

Nguyên phân là cơ chế sinh sản của ĐV đơn bào



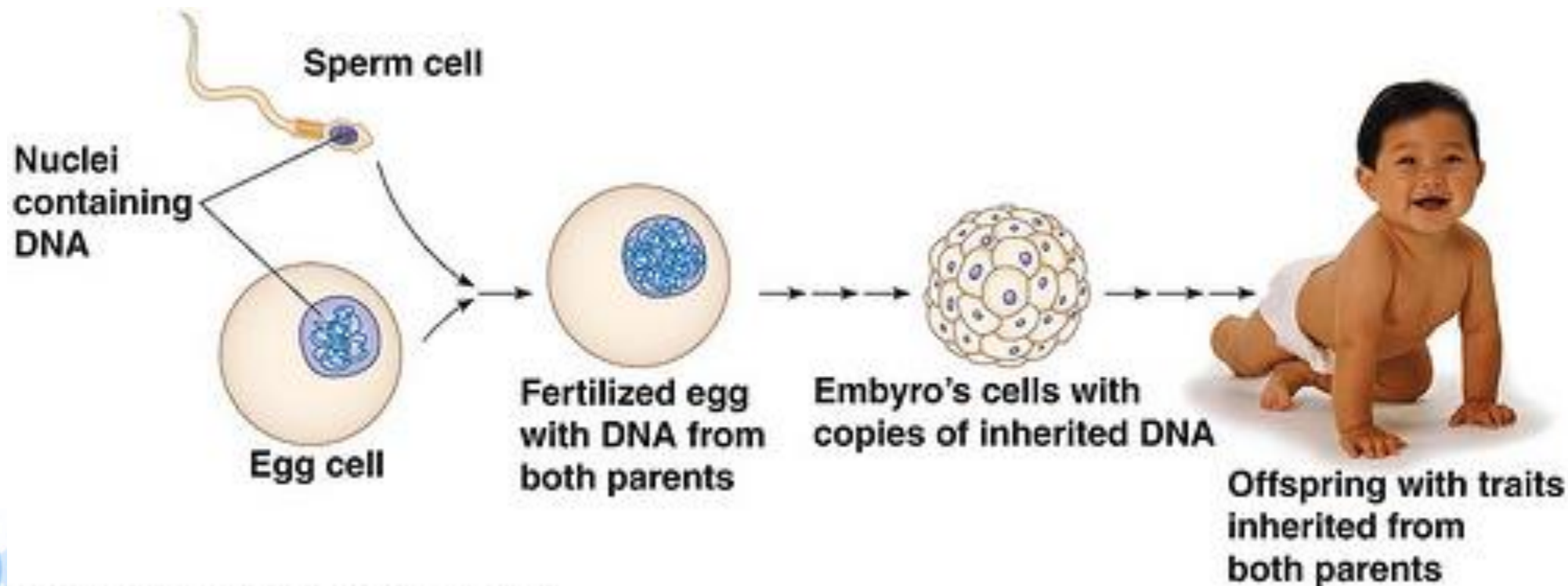
II. SỰ PHÂN BÀO

28

4. Phân bào nguyên nhiễm

* Ý nghĩa

- Nguyên phân làm tăng số lượng TB giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển, tái tạo mô hay cơ quan bị tổn thương



II. SỰ PHÂN BÀO

29

4. Phân bào nguyên nhiễm

* Ý nghĩa

- Ứng dụng giâm, chiết, ghép cành
- Ứng dụng nuôi cấy mô



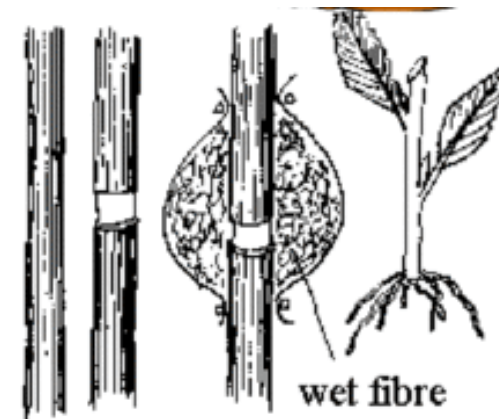
Vegetative Reproduction



cuttings

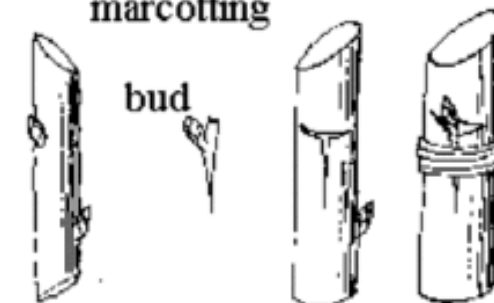


layering



wet fibre

marcotting



bud

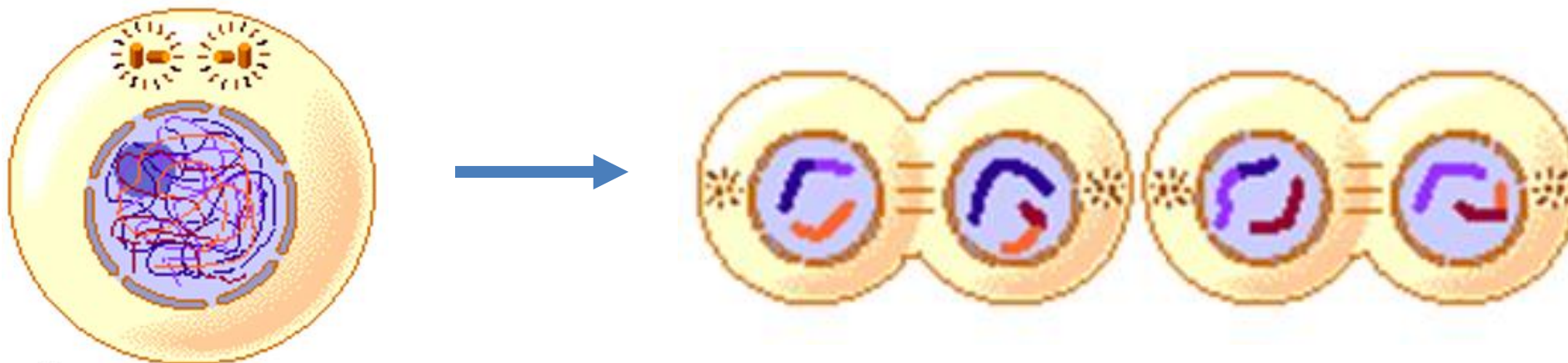
budding and grafting

II. SỰ PHÂN BÀO

30

5. Phân bào giảm nhiễm

- Quá trình giảm phân gồm hai lần phân chia
 - + Lần phân chia I có sự giảm số lượng NST
 - + Lần phân chia II có sự phân ly của các nhiễm sắc tử
- Giữa hai lần phân chia không có kỳ trung gian
- Kết quả: một tế bào lưỡng bội ($2n$) $\rightarrow$ bốn tế bào đơn bội (n)



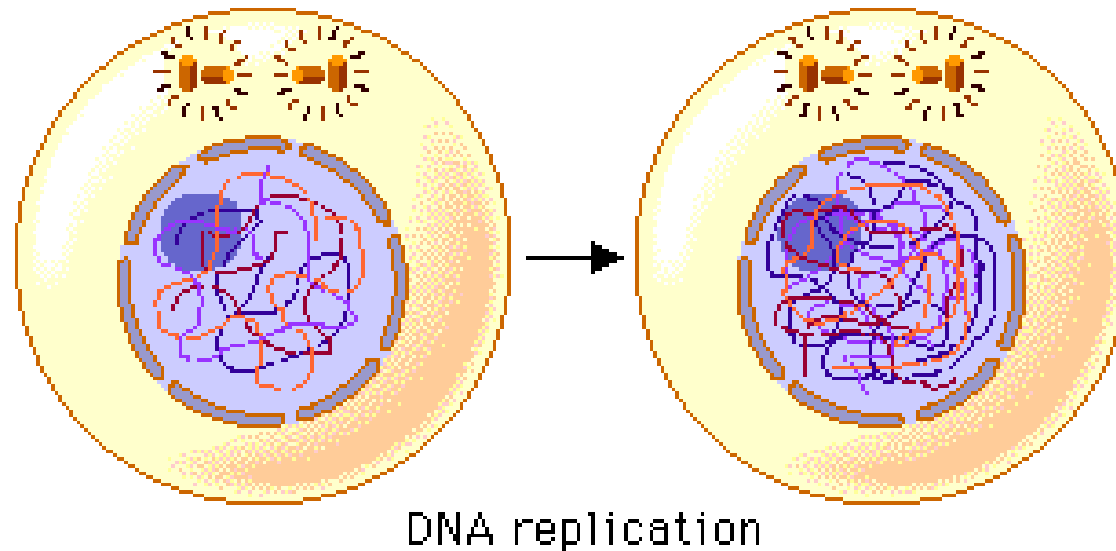
II. SỰ PHÂN BÀO

5. Phân bào giảm nhiễm

31

* Kỳ trung gian

- Có sự tổng hợp DNA và sự nhân đôi của các bào quan



II. SỰ PHÂN BÀO

32

5. Phân bào giảm nhiễm

* Lần phân chia I

- *Kỳ đầu I*

- + Các NST từ từ xoắn lại, dày và ngắn hơn, bắt màu đậm
- + Hai nhiễm sắc tử của mỗi NST được giữ chặt với nhau
- + Hình thành các thể lưỡng trị và diễn ra TĐC giữa các NST cha mẹ
- + Xuất hiện cấu trúc hình dấu X (thể vắt chéo)

Prophase I



II. SỰ PHÂN BÀO

33

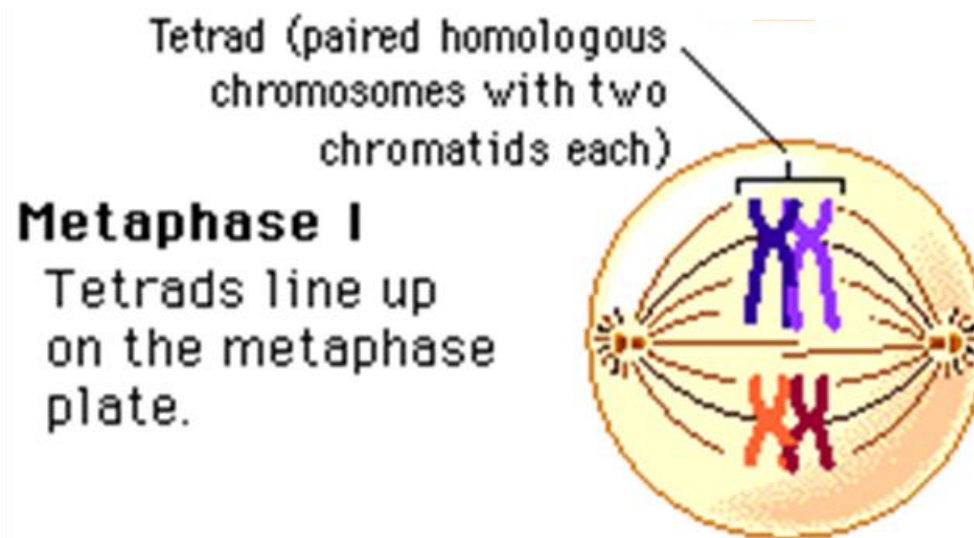
5. Phân bào giảm nhiễm

* Lần phân chia I

- *Kỳ giữa I*

+ Hạch nhân và màng nhân biến mất

+ Các cặp NST tương đồng di chuyển và tập trung về mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào



II. SỰ PHÂN BÀO

34

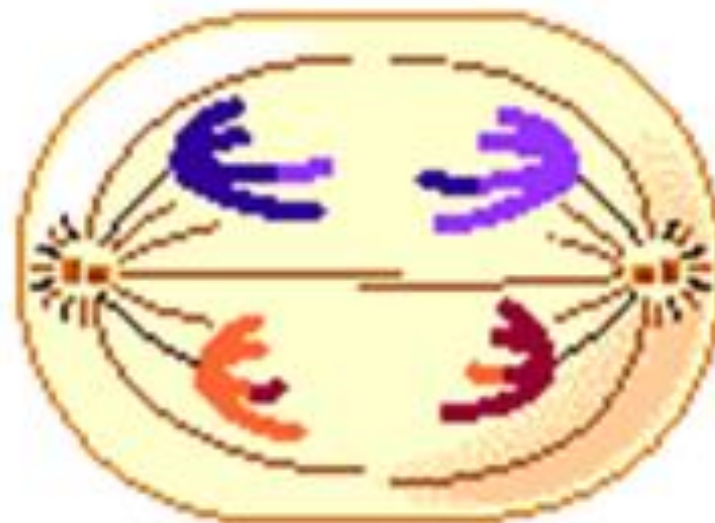
5. Phân bào giảm nhiễm

* Lần phân chia I

- *Kỳ sau I*

- + Tâm động của hai nhiễm sắc thể không phân chia
- + Hai NST của mỗi cặp tương đồng sẽ được kéo về hai cực đối diện

Anaphase I
Homologous
pairs
separate.



II. SỰ PHÂN BÀO

5. Phân bào giảm nhiễm

35

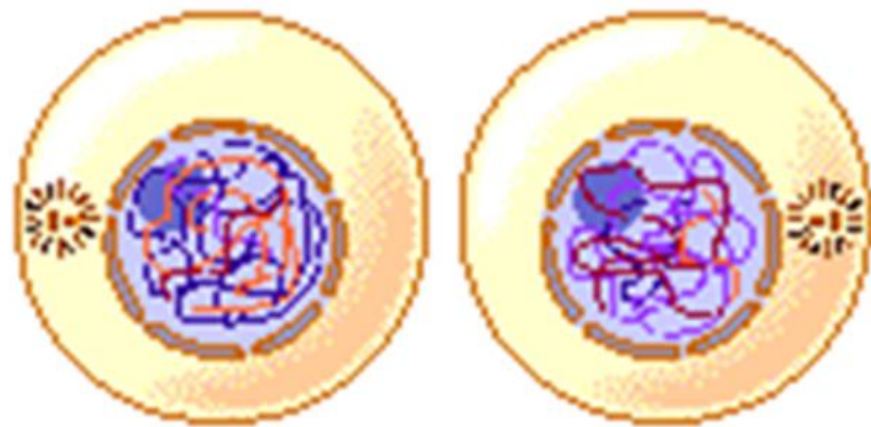
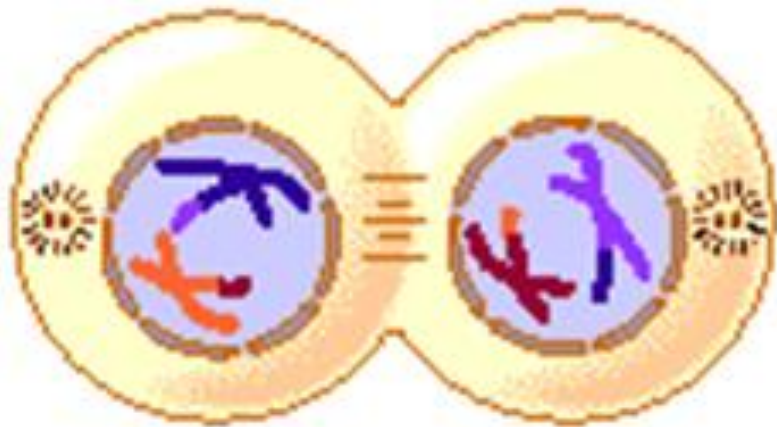
* Lần phân chia I

- *Kỳ cuối I và pha nghỉ*

+ Có sự phân chia tế bào chất tạo thành 2 tế bào con

+ Mỗi tế bào con có bộ NST đơn bội hoàn chỉnh

- Kỳ nghỉ: các NST kéo dài ra và màng nhân hình thành



II. SỰ PHÂN BÀO

36

5. Phân bào giảm nhiễm

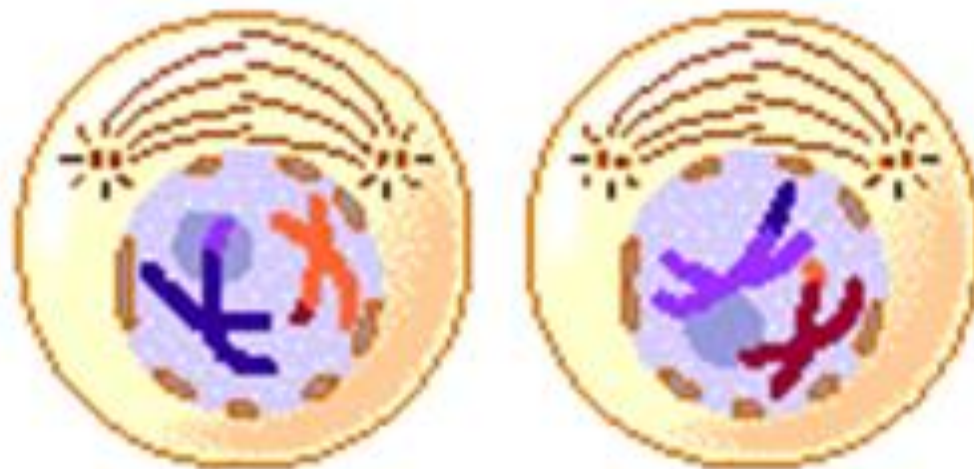
* Lần phân chia II

- *Kỳ đầu II*

+ Không có hiện tượng tiếp hợp (không có cặp NST tương đồng)

+ Thoi phân bào được thành lập

Prophase II



II. SỰ PHÂN BÀO

5. Phân bào giảm nhiễm

37

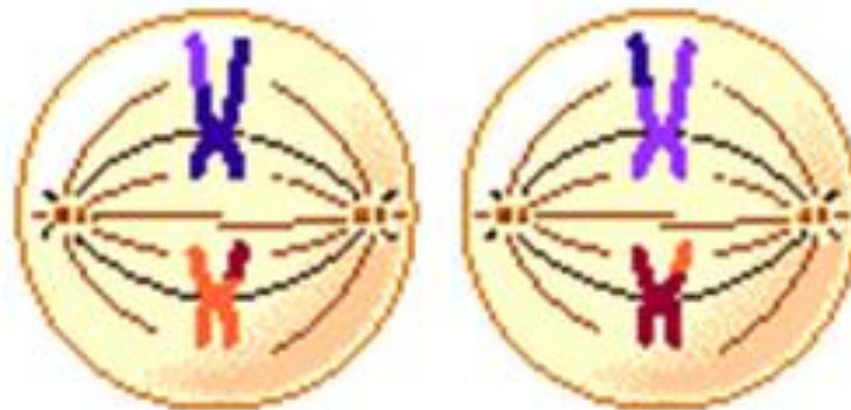
* Lần phân chia II

- *Kỳ giữa II*

+ Các NST tập trung ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

Metaphase II

Chromosomes
line up on the
metaphase
plate.



II. SỰ PHÂN BÀO

38

5. Phân bào giảm nhiễm

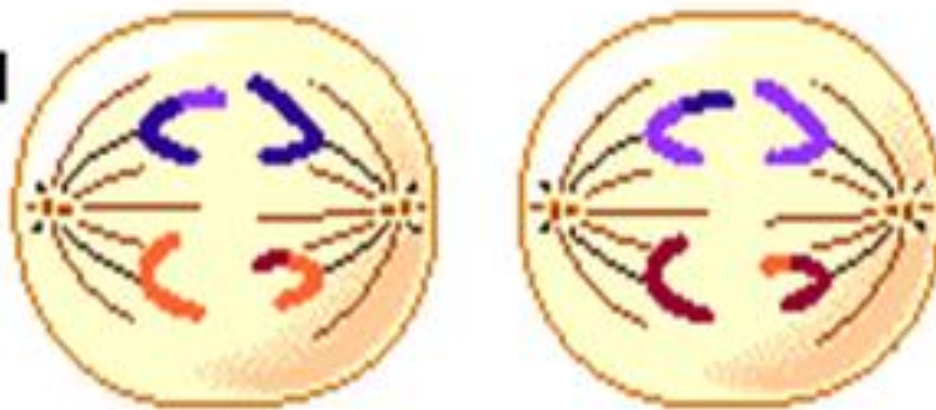
* Lần phân chia II

- *Kỳ sau II*

+ Tâm động phân chia, mỗi nhiễm sắc tử tách thành 2 NST con và phân ly về hai cực tế bào

Anaphase II

Sister chromatids separate.



II. SỰ PHÂN BÀO

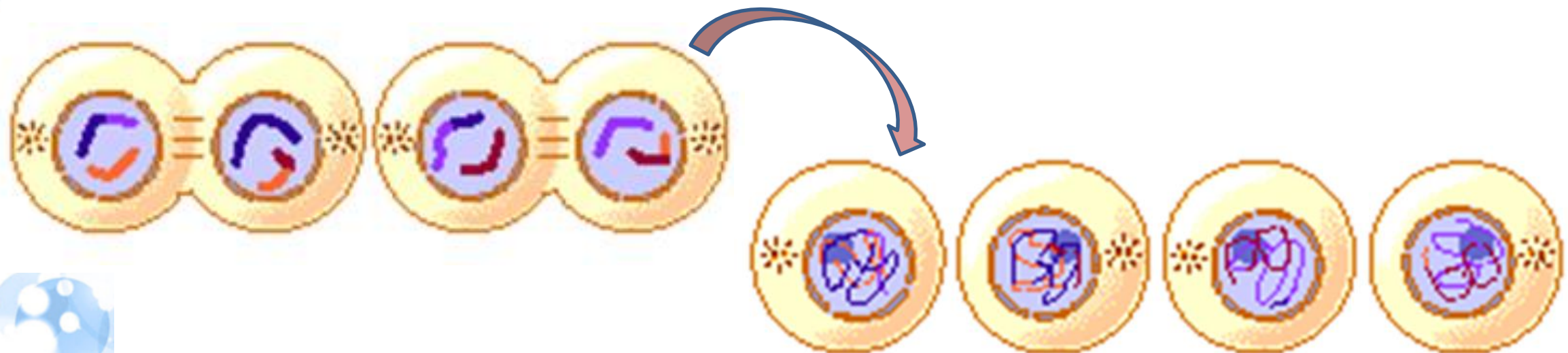
5. Phân bào giảm nhiễm

39

* Lần phân chia II

- *Kỳ cuối II*

- + Mỗi tb con của giảm phân I phân chia → 2 tb con
- + Kết quả tạo 4 tế bào con có bộ NST đơn bội (n)
- + NST duỗi xoắn, màng nhân hình thành



Interphase**MEIOSIS I****Prophase I**

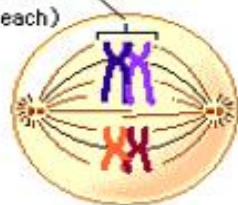
Synapsis and crossing over occur.



Tetrad (paired homologous chromosomes with two chromatids each)

Metaphase I

Tetrads line up on the metaphase plate.

**Anaphase I**

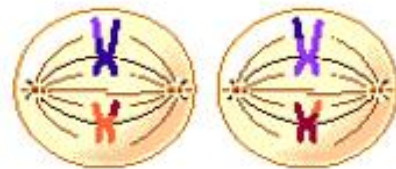
Homologous pairs separate.

**Telophase I****Cytokinesis I**

To Prophase II

MEIOSIS II**Prophase II****Metaphase II**

Chromosomes line up on the metaphase plate.

**Anaphase II**

Sister chromatids separate.

**Telophase II****Cytokinesis II**

4 haploid daughter cells are formed, each having only one chromosome of each homologous pair.

5. Phân bào giảm nhiễm

* Ý nghĩa

- Sự phân ly độc lập của các NST và trao đổi đoạn tạo nên nhiều loại giao tử
- Qua thụ tinh tạo ra nhiều tổ hợp gen mới gây nên các biến dị tổ hợp → Sinh giới đa dạng và có khả năng thích nghi cao
- Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh góp phần duy trì bộ NST đặc trưng cho loài

1. Kỳ trung gian trong chu kỳ tế bào gồm có các pha:

- A. Pha G1
- B. Pha S
- C. Pha G2
- D. A, B và C đúng
- E. A, B đúng

2. Nhiễm sắc thể sẽ đóng xoắn cực đại trong kỳ nào của nguyên phân:

- A. Kỳ đầu
- B. Kỳ sau
- C. Kỳ cuối
- D. Kỳ giữa
- E. Pha S

3. Trong quá trình giảm phân II, khi các nhiễm sắc thể đã nằm ở xích đạo của tế bào là thuộc kì:

A. Kỳ giữa II

B. Kỳ trước II

C. Kỳ trung gian

D. Kỳ cuối II

E. Kỳ sau II

4. Sự phân chia tế bào thành hai tế bào con giống hệt nhau về mặt di truyền là:

A. Chu kì phân bào

B. Kỳ trung gian

C. Kỳ sau

D. Nguyên phân

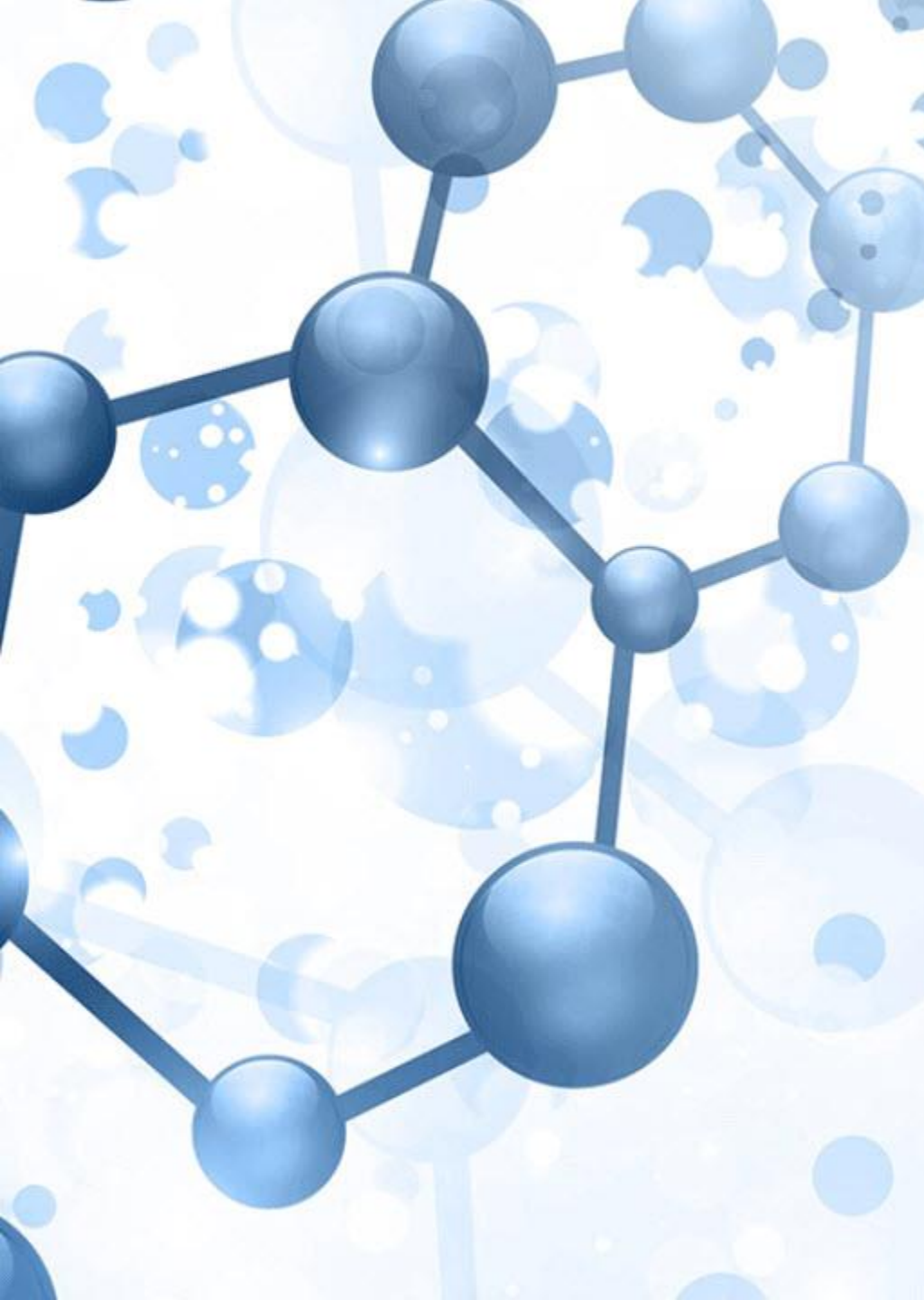
E. Giảm phân

5. Ý nghĩa của quá trình nguyên phân:

- A. Tăng nhanh số lượng tế bào
- B. Thay thế tb bị tổn thương
- C. Giúp biệt hóa tế bào nhanh chóng
- D. A và B đúng
- E. A, B và C đúng

4. Ý nghĩa của giảm phân:

- A. Làm giảm số lượng tb
- B. Tạo nhiều loại giao tử
- C. Thay thế tb cũ
- D. Giúp biệt hóa tế bào
- E. Đảm bảo bộ NST ổn định qua các thế hệ của SS hữu tính



*Thank you
for Listening!*